1. 单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G_0(s)=\frac{K}{s(s+1)(0.1s+1)}$$

(1) 求使闭环系统稳定的 K 的取值范围；

(2) 若要求系统的剪切频率 $\omega_c=3\,\mathrm{rad/s}$，相角裕度 $\gamma=45^\circ$，求串联校正装置 $G_{c1}(s)$；

(3) 在 (2) 校正的基础上，若要求系统在 $r(t)=t$ 的作用下，稳态误差减小为原来的 $1/10$，而动态性能指标不变，求第二个串联校正装置 $G_{c2}(s)$。

2. 设单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G_0(s)=\frac{2}{s(s+1)(0.02s+1)}$$

设计一个串联校正装置，使得系统满足下列指标：

(1) 跟踪单位斜坡输入信号时的稳态误差为 0.01；

(2) 开环剪切频率为 $0.6\le\omega_c\le 1\,\mathrm{rad/s}$；

(3) 开环相角裕度 $\gamma\ge 40^\circ$。

要求写出校正装置的传递函数，并检验设计结果是否满足上述指标。

3. 设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G_0(s)=\frac{K}{s(1+0.12s)(1+0.02s)}$$

采用迟后——超前校正方法设计串联校正装置，使系统满足：

(1) 速度误差系数 $K_c\ge 70\,\mathrm{s^{-1}}$；

(2) 调整时间 $t_s\le 1\,\mathrm{s}$；

(3) 超调 $\sigma_p\%\le 40\%$。

4. 某单位反馈 I 型系统的开环传递函数为

$$G_0(s)=\frac{1}{s(0.1s+1)(0.015s+1)}$$

用期望频率特性法确定系统达到以下性能指标的串联校正装置：

(1) 稳态速度误差系数 $K_v=150\,\mathrm{s^{-1}}$；

(2) 超调 $\sigma_p\le 20\%$；

(3) 调整时间 $t_s\le 0.5\,\mathrm{s}$。

提交要求：

完成的作业保存为 PDF 格式，命名方式为班级 _ 姓名 _ 学号，提交到邮箱485230053@qq.com，提交截至时间为 2025 年 6 月 16 号。